

2. Demuestre que dados $\varepsilon > 0$ y $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango $r < \min\{m, n\}$, existe $A_\varepsilon \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango $\min\{m, n\}$ tal que $\|A - A_\varepsilon\|_2 < \varepsilon$.

Sean $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$
con $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & & & \\ & \sigma_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r & \\ & & & & 0 & \ddots & \\ & & & & & & 0 \end{bmatrix}$

tal que $A = U \Sigma V^T$

Debemos construir A_ε

Para ello, usamos la siguiente expresión de A :

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u^i (v^i)^T, \quad (1)$$

Sea $\varepsilon > 0$ y propongo la siguiente suma que dependa de ε :

$$\frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T$$

Sumamos lo anterior a (1):

$$A + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T = \sum_{i=1}^r \sigma_i u^i (v^i)^T + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T$$

$\Rightarrow$ llamo

$$A_\varepsilon = A + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T$$

$$\Rightarrow \|A - A_\varepsilon\|_2 = \left\| \cancel{A} - \cancel{A} - \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T \right\|_2 =$$

$$= \left\| \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T \right\|_2 =$$

$$= \frac{\varepsilon}{2} \left\| \sum_{i=r+1}^m u^i (v^i)^T \right\|_2$$

$= 1$ pues U y V
son Ortogonales

$$\|A - A_\varepsilon\|_2 = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

$\Downarrow$

Nota: Tomé $\frac{\varepsilon}{2}$ pero puede
ser cualquier otro valor siempre

y cuando sea menor que ϵ .

